



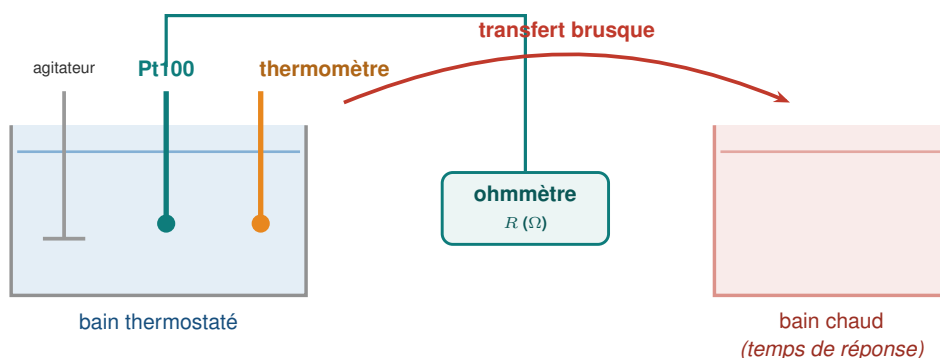
CHAPITRE 14

Les capteurs

Un capteur ne se contente pas d'être juste : il doit aussi être assez sensible, et assez rapide. Cette séance fait mesurer les deux.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation n° 2.

On dispose d'une sonde Pt100, d'un bain thermostaté réglable et d'un thermomètre de référence. On établit d'abord la **caractéristique statique** du capteur en relevant sa résistance à plusieurs températures, ce qui donne sa sensibilité. On mesure ensuite sa **caractéristique dynamique** en la transférant brusquement dans un bain chaud — et l'on découvre qu'elle met une dizaine de secondes à dire la vérité.



Documentation de la sonde

Sonde Pt100 à 3 fils • étendue de mesure : -50 à 250 °C • loi annoncée par le constructeur : $R = R_0 (1 + \alpha \theta)$ avec $R_0 = 100 \Omega$ et $\alpha = 3,85 \times 10^{-3} 1/^{\circ}\text{C}$.

Rappels : sensibilité $s = \Delta S / \Delta E$ • le temps de réponse à 5 % est le temps mis pour atteindre 95 % de la variation finale.

Sécurité : le bain chaud est à 60 °C. Manipuler la sonde par sa tige, jamais par le câble.

Partie A — Identifier le capteur

APP

A1. Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la sonde, avec leurs unités.



A2. Ce capteur est-il actif ou passif ? Justifier. Quelle conséquence cela a-t-il sur l'appareil de mesure à utiliser ?

A3. Brancher la sonde sur l'ohmmètre, sans la plonger dans le bain. Relever la résistance indiquée et la température ambiante lue sur le thermomètre. Ces deux valeurs sont-elles compatibles avec la loi du constructeur ?

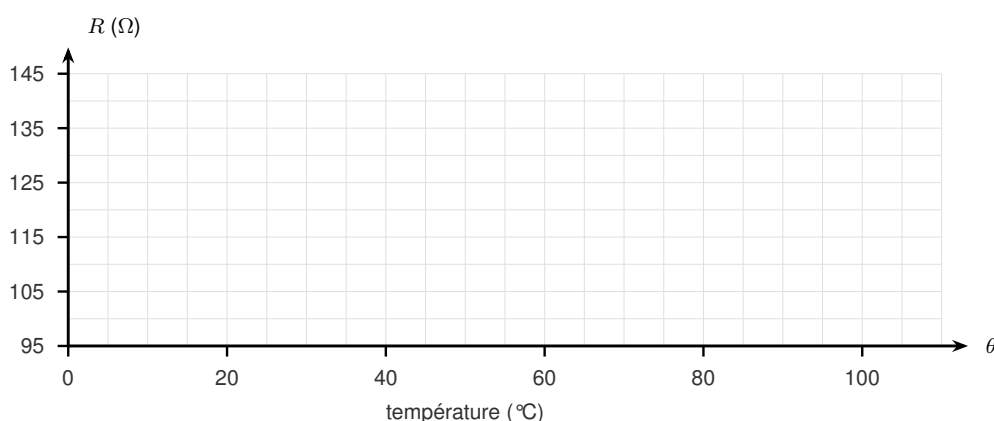
Partie B — La caractéristique statique

REA ANA

B1. Régler le bain à 20 °C. Attendre la stabilisation, agitateur en marche, puis relever simultanément la température de référence et la résistance de la sonde. Recommencer par paliers jusqu'à 100 °C.

θ (°C)	0	20	40	60	80	100
R (Ω)		.	.	.	.	.

B2. Placer ces points sur le repère ci-dessous, puis tracer la caractéristique.



B3. La sonde est-elle linéaire sur l'intervalle étudié ? Justifier à partir du tracé.



B4. Déterminer graphiquement la sensibilité de la sonde, **avec son unité**. Faire apparaître le triangle de lecture sur le graphe.

B5. Lire l'ordonnée à l'origine de la droite. Que représente-t-elle ? Comparer à la documentation.

B6. Retrouver la valeur de α à partir de vos mesures, et la comparer à celle du constructeur.

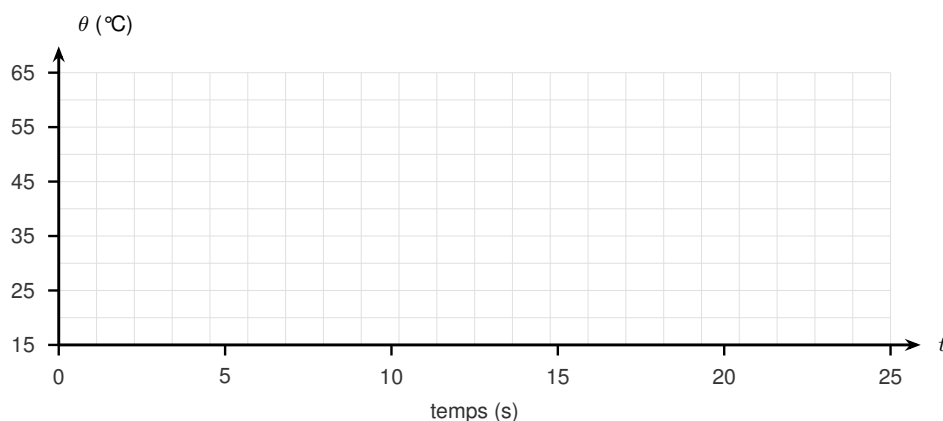
Partie C — La caractéristique dynamique

REA VAL

C1. Régler le second bain à 60 °C. Laisser la sonde se stabiliser dans le bain à 20 °C, puis la transférer **brusquement** dans le bain chaud en déclenchant le chronomètre. Relever la température indiquée toutes les deux secondes.

t (s)	0	2	4	6	8	10	12	15
θ (°C)						.	.	.

C2. Tracer $\theta = f(t)$ sur le repère ci-dessous.



C3. Calculer la valeur de température correspondant au seuil des 95 %. **Détaillez le calcul.**

C4. En déduire graphiquement le temps de réponse à 5 %. Faire apparaître les traits de construction.

Partie D — Exploiter

ANA COM

D1. Cette sonde convient-elle pour réguler un four dont la température peut varier de plusieurs dizaines de degrés en 5 s ? Justifier.

D2. Deux binômes obtiennent des temps de réponse différents : 12 s et 19 s, avec la même sonde. Proposer deux explications expérimentales.

D3. Rédiger en trois lignes ce qu'il faudrait changer pour obtenir une sonde plus rapide, sans changer de principe de mesure.

À l'écrit E32 — La séance couvre trois questions posées à l'écrit : les grandeurs d'entrée et de sortie (2015, 2019, 2022, 2023), la sensibilité (2019), et le temps de réponse à 5 % avec traits de construction (2019).